

Лабораторная работа № 1.1. Раскрутка самоприменимого компилятора

11 февраля 2026 г.

Ольга Ивенкова, ИУ9-62Б

Цель работы

Целью данной работы является ознакомление с раскруткой самоприменимых компиляторов на примере модельного компилятора.

Индивидуальный вариант

Компилятор BeRo. Обеспечить возможность использования в числовых литералах незначимый знак _ (например, число 10 000 можно записать и как 10000, и как 10_000, и как 100__00).

Реализация

Различие между файлами btpc.pas и btpc2.pas:

***** btpc.pas

```
if ('0'<=CurrentChar) and (CurrentChar<='9') then begin
  while ('0'<=CurrentChar) and (CurrentChar<='9') do begin
    Num:=(Num*10)+(ord(CurrentChar)-ord('0'));
    ReadChar;
  end;
```

***** ВТПС2.PAS

```
if ('0'<=CurrentChar) and (CurrentChar<='9') then begin
  while (('0'<=CurrentChar) and (CurrentChar<='9')) or (CurrentChar = '_') do begin
    if CurrentChar = '_' then
      ReadChar
    else
      begin
        Num:=(Num*10)+(ord(CurrentChar)-ord('0'));
        ReadChar;
      end;
```

```

end;
*****

***** btpc.pas
ReadChar;
while (('0'<=CurrentChar) and (CurrentChar<='9')) or
      (('a'<=CurrentChar) and (CurrentChar<='f')) or
      (('A'<=CurrentChar) and (CurrentChar<='F')) do begin
  if ('0'<=CurrentChar) and (CurrentChar<='9') then begin
    Num:=(Num*16)+(ord(CurrentChar)-ord('0'));
  end else if ('a'<=CurrentChar) and (CurrentChar<='f') then begin
    Num:=(Num*16)+(ord(CurrentChar)-ord('a')+10);
  end else if ('A'<=CurrentChar) and (CurrentChar<='F') then begin
    Num:=(Num*16)+(ord(CurrentChar)-ord('A')+10);
  end;
  ReadChar;
end;

***** BTPC2.PAS
ReadChar;
if (('0'<=CurrentChar) and (CurrentChar<='9')) or
   (('a'<=CurrentChar) and (CurrentChar<='f')) or
   (('A'<=CurrentChar) and (CurrentChar<='F')) then
begin
  if ('0'<=CurrentChar) and (CurrentChar<='9') then
    Num:=(Num*16)+(ord(CurrentChar)-ord('0'))
  else if ('a'<=CurrentChar) and (CurrentChar<='f') then
    Num:=(Num*16)+(ord(CurrentChar)-ord('a')+10)
  else if ('A'<=CurrentChar) and (CurrentChar<='F') then
    Num:=(Num*16)+(ord(CurrentChar)-ord('A')+10);
  ReadChar;
  while (('0' <= CurrentChar) and (CurrentChar <= '9')) or
        (('a' <= CurrentChar) and (CurrentChar <= 'f')) or
        (('A' <= CurrentChar) and (CurrentChar <= 'F')) or
        (CurrentChar = '_') do
  begin
    if CurrentChar = '_' then
      ReadChar
    else
      begin
        if ('0' <= CurrentChar) and (CurrentChar <= '9') then
          Num := (Num * 16) + (ord(CurrentChar) - ord('0'))
        else if ('a' <= CurrentChar) and (CurrentChar <= 'f') then
          Num := (Num * 16) + (ord(CurrentChar) - ord('a') + 10)
        else if ('A' <= CurrentChar) and (CurrentChar <= 'F') then
          Num := (Num * 16) + (ord(CurrentChar) - ord('A') + 10);
        ReadChar;
      end
    end
  end
end

```

```

    end;
  end;
end;
*****

```

Различие между файлами btpc2.pas и btpc3.pas:

```

***** btpc2.pas
EnterSymbol('MAXINT', IdCONST, TypeINT);
Identifiers[IdentifierPosition].Value:=2147483647;

***** BTPC3.PAS
EnterSymbol('MAXINT', IdCONST, TypeINT);
Identifiers[IdentifierPosition].Value:=21474836____47;

*****

```

Тестирование

Тестовый пример:

```

program Hello;

begin
  WriteLn('Hello, student! ', 10____000, ' ', $1A_2F);
end.

```

Вывод тестового примера на stdout

```
Hello, student! 10000 6703
```

Вывод

В процессе выполнения данной лабораторной работы я научилась работать с исходным кодом самоприменимого компилятора и вносить в него изменения для расширения входного языка. Было получено приктическое понимание процесса раскрутки компилятора и последовательности этапов, необходимых для её корректного выполнения. Я освоила внесение изменений на уровне лексического анализа, в частности реализовывать поддержку незначимого символа _ в числовых литералах, а также проверять корректность работы компилятора на программах, использующих данное расширение языка.

Таким образом, в ходе работы я научилась модифицировать компилятор, компилировать его обновлённые версии и понимать, как изменения в исходном коде отражаются на поддерживаемых возможностях языка.